

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №9

Уравнение касательной

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Найдите значение производной в точке x_0 : $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 2 (2 балла). Найдите $f(x_0)$: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 3 (3 балла). Запишите общий вид уравнения касательной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 .

Задача 4 (4 балла). Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2 - 4x$, $x_0 = 1$

Задача 6 (6 баллов). Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^3$, $x_0 = -1$

Задача 7 (7 баллов). Составьте уравнение касательной: $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $x_0 = 2$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Найдите точку на графике $f(x) = x^2$, в которой касательная параллельна прямой $y = 4x - 1$.

Задача 9 (9 баллов). Составьте уравнение касательной к графику $f(x) = x^2 + 2x$ в точке с абсциссой $x_0 = -3$.

Задача 10 (10 баллов). Уклон дорожного покрытия описывается функцией $f(x) = -0,5x^2 + 3x$, где x — расстояние от начала участка (м). Найдите уравнение касательной в точке $x_0 = 2$ (это уклон в данной точке).

Ответы

1. $f'(3) = 6$
2. $f(3) = 9$
3. $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$
4. $y = 6x - 9$
5. $y = -2x - 1$
6. $y = 3x + 2$
7. $y = 5x - 7$
8. точка $(2; 4).$
9. $y = -4x - 9$
10. $y = x + 2$